

¡Comencemos con una pregunta!

Por favor, tómate unos minutos para completar nuestra breve encuesta interactiva. La información recopilada nos permitirá identificar casos que puedan requerir acompañamiento o una consideración particular en la metodología de los cursos. ¡Tu valiosa opinión es fundamental!

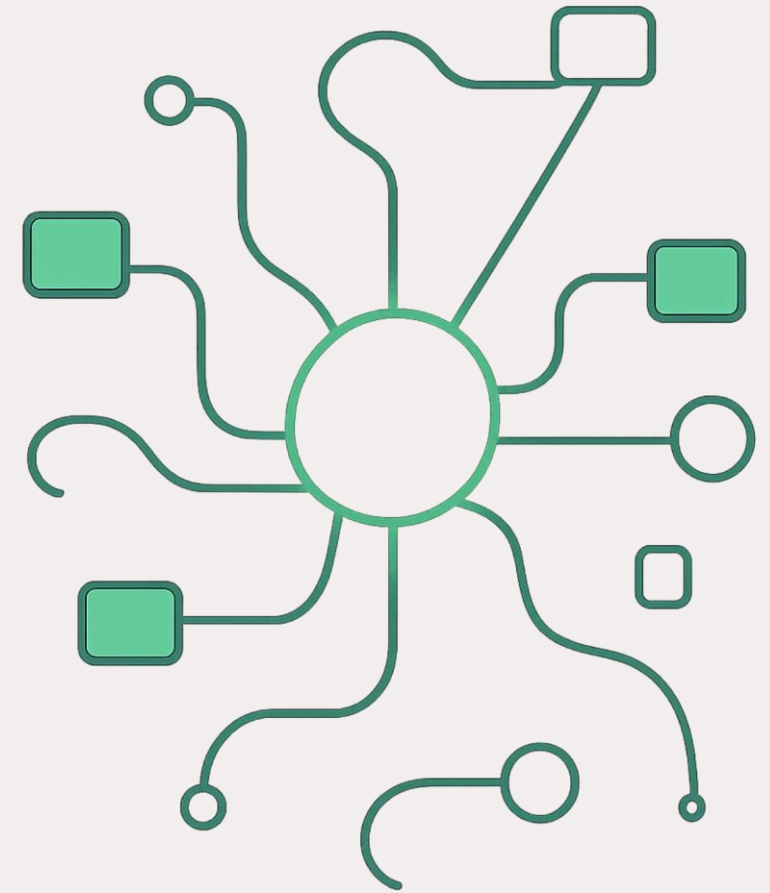
[Responder la Encuesta](#)

De los datos a la toma de decisiones

Introducción a la analítica de datos: cómo transformar información cruda en conocimiento accionable.

ANALÍTICA DE DATOS

TOMA DE DECISIONES



La idea central

Tener datos no equivale a tener información.

Los datos por sí solos no generan valor. Deben **buscarse, procesarse e interpretarse** para convertirse en conocimiento útil. La analítica de datos es el puente entre la información cruda y las decisiones inteligentes.

Recopilar

Obtener datos relevantes

Procesar

Limpieza y transformación

Interpretar

Extraer significado



Entender el problema antes de analizar



El análisis de datos comienza mucho antes de abrir un dataset. Comprender el problema es el paso más crítico y, a menudo, el más ignorado.

Formular mejores preguntas

Una pregunta bien planteada guía todo el análisis.

Obtener insights relevantes

El contexto evita conclusiones vacías o engañosas.

Validar los datos

No todos los datos disponibles son útiles para el problema.

¿Qué es el análisis de datos?

Un proceso sistemático que transforma datos en decisiones mediante cuatro fases interconectadas.



Recopilar

Obtener datos de fuentes fiables y relevantes para el problema.



Almacenar

Guardar la información de forma segura, accesible y escalable.



Procesar

Limpiar, transformar y estructurar los datos para su análisis.



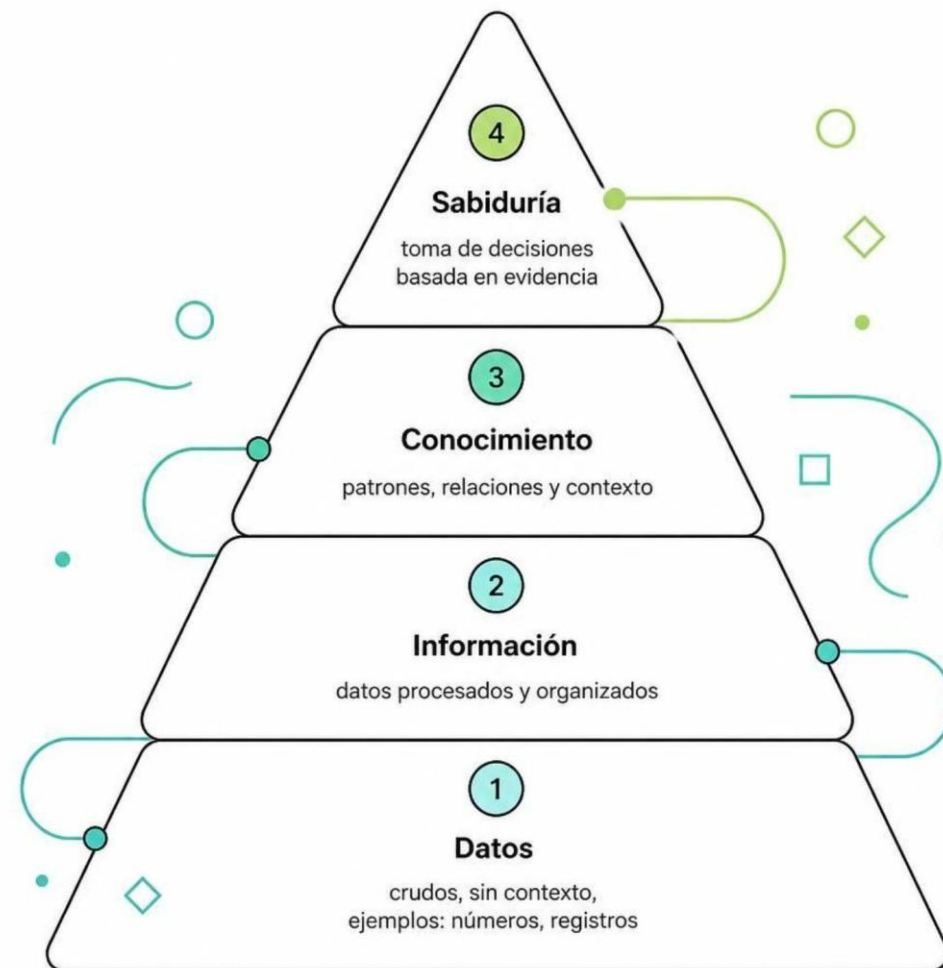
Analizar

Identificar patrones, crear modelos y apoyar la toma de decisiones.

De los datos a la sabiduría

La **pirámide del conocimiento (DIKW)** describe cómo los datos crudos se transforman progresivamente en información, conocimiento y, finalmente, sabiduría accionable.

- ❑ Cada nivel añade contexto e interpretación al anterior. Sin este proceso, los datos permanecen inertes.



Caso práctico: pañales y cerveza

Uno de los ejemplos más famosos de la analítica de datos: el análisis de registros de compra en supermercados reveló que los hombres que compraban pañales los viernes por la tarde también solían comprar cerveza.



Dato crudo

Registros de transacciones en caja



Insight

Patrón de compra asociado inesperado



Decisión

Colocar ambos productos juntos para aumentar ventas



La realidad actual de los datos

Nunca antes habíamos generado tantos datos. Cada interacción digital deja una huella que puede convertirse en información valiosa.



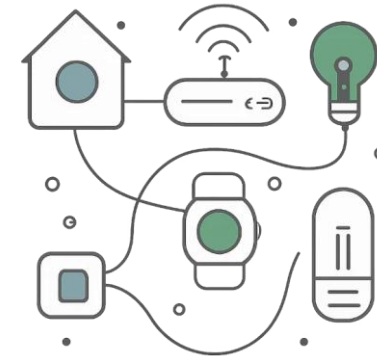
Móviles y redes sociales

Publicaciones, likes y geolocalización generan flujos masivos de datos en tiempo real.



Pagos y fidelización

Las tarjetas de crédito y programas de fidelidad registran hábitos de consumo detallados.



IoT y dispositivos conectados

Sensores, wearables y sistemas inteligentes producen datos continuos del mundo físico.

¿Qué podemos hacer con los datos?



Análisis descriptivo y diagnóstico

Permite entender **qué ha ocurrido** y **por qué**. Incluye la detección de anomalías, la segmentación de clientes y la identificación de causas raíz.

Modelamiento predictivo

Usa algoritmos estadísticos y de aprendizaje automático para **predecir eventos futuros** y pronosticar cambios de tendencia con base en datos históricos.

Aplicaciones de la analítica de datos

La analítica transforma sectores completos. Estas son algunas de sus aplicaciones más impactantes:



Smart Grids

Optimización del consumo energético en redes eléctricas inteligentes.



Agricultura de precisión

Sensores y satélites para maximizar cosechas y reducir recursos.



Ciencias ambientales

Monitoreo del clima, biodiversidad y contaminación a escala global.



Clasificación de imágenes

Visión artificial aplicada a medicina, seguridad e industria.



Internet de las Cosas

Analítica en tiempo real de millones de dispositivos interconectados.



Inteligencia de Negocios

Dashboards y minería de datos para la gestión estratégica empresarial.

Herramientas y recursos para empezar

Plataformas y lenguajes



Orange Data Mining

Entorno visual gratuito
para análisis y
visualización de datos.



Python + Google Colab

Lenguaje líder en ciencia
de datos, ejecutable en la
nube sin instalación.

Repositorios de datos abiertos



Kaggle

Datasets, competiciones
y kernels de la
comunidad global.



UCI · OpenML · Google Dataset Search

Repositorios académicos
y buscadores de datos
públicos.



Recuerda: dato → análisis → información → conocimiento → decisión. Ese es el camino.